

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 연삭숫돌 구성의 3요소에 포함되지 않는 것은?
① 결함도 ② 입자
③ 기공 ④ 결합제
- 선반부속 장치 중 기어, 벨트폴리 등의 소재와 같이 구멍이 뚫린 일감의 바깥 원통면 또는 옆면을 센터 작업으로 가공할 때 구멍이 끼워 사용하는 공구는?
① 면판 ② 맨드릴
③ 방진구 ④ 콜릿척
- 정 가공(Chipping)할 때의 안전 작업에 대한 설명으로 맞는 것은?
① 정을 잡는 손을 움직이지 않도록 단단히 잡는다.
② 정 작업 시 시선은 정의 머리 부분에 둔다.
③ 장갑은 해머가 손에서 미끄러지지 않도록 반드시 착용한다.
④ 처음에는 가볍게 때리고 점차 힘을 가하면서 작업한다.
- 일반적인 보링 머신의 종류가 아닌 것은?
① 총형 보링 머신 ② 코어 보링 머신
③ 정밀 보링 머신 ④ 지그 보링 머신
- 드릴 절삭 공구의 형상에서 절삭날 사이의 간격을 나타내는 용어는?
① 에지 ② 웹브
③ 마진 ④ 랜드
- 다음 가공 방법 중 전류의 화학적 성질을 이용한 것은?
① 방전 가공 ② 전해 연마
③ 초음파 가공 ④ 외이어 컷 방전가공
- 연삭숫돌에게 인조숫돌입자에 해당되는 것은?
① 알루미나(Alumina) ② 사암(Sand Stone)
③ 코런덤(Corundum) ④ 에머리(Emery)
- 선반 주축의 제작 조건으로 요구되지 않는 것은?
① 정밀도 ② 강성
③ 취성 ④ 안전성
- 연삭 균열에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은>
① 공석강에 가까운 탄소강에서 자주 발생한다.
② 연삭 균열을 작게 하기 위해서는 결함도가 경한 연삭숫돌을 사용한다.
③ 연삭 깊이를 적게 한다.
④ 연산액을 충분히 사용하여 연삭 열을 적게 발생시킨다.
- 기어의 절삭방법이 아닌 것은?
① 형판에 의한 법 ② 총형 구에 의한 절삭법
③ 호브를 사용하는 방법 ④ 마그네틱에 의한 절삭법
- 습식 래핑에서 사용하는 래핑유(Lapping Oil)로 적합하지 않은 것은?
① 경유, 석유 ② 알코올, 벤젠

- ③ 올리브유, 종유 ④ 기계유

- 밀링의 상향 절삭에 대한 설명으로 맞는 것은?
① 백 래시를 제거하지 않아도 된다.
② 기계의 강성이 필요하다.
③ 공구의 수명이 길다.
④ 표면 거칠기가 좋다.
- 더브테일 홈 가공 시 일정한 각도를 가공하기 위한 커터는?
① 래크 커터 ② 피니언 커터
③ 앵글 커터 ④ 호브
- 나사의 머리가 접시 모양일 때 가공물에 필요한 작업은?
① 카운터 싱킹 ② 카운터 보링
③ 스폿 페이스 ④ 탭 가공
- 드릴로 가공한 구멍을 넓히거나 정밀하게 절삭하는 공작기계는?
① 탭핑 머신 ② 보링 머신
③ 세이퍼 ④ 플레인너
- 다음 연삭가공 시 연산액의 구비 조건이 아닌 것은?
① 냉각성이 좋아야 한다.
② 가공물 표면을 부식시키지 않아야 한다.
③ 변질되지 않고 장기간 사용할 수 있어야 한다.
④ 다른 기름과 화학적인 반응을 하여야 한다.
- 가공물을 화학액에 담가 표면의 돌출부를 선택적으로 용해하여 매끈하고 광택이 있도록 가공하는 것은?
① 화학부식 가공 ② 화학 연마
③ 화학 각인 ④ 케미컬 블랭킹
- 연삭작업에서 연삭숫돌을 선정할 때에 옳지 않은 설명은?
① 공작물 지름이 클수록 입도는 거친 것을 선택한다.
② 공작물 지름이 작을수록 결함도는 연한 것을 선택한다.
③ 숫돌 지름이 작을수록 결함도는 단단한 것을 선택한다.
④ 공작물 지름이 클수록 조직은 거친 것을 선택한다.
- 기어 전용 절삭기에 속하지 않는 것은?
① 호빙 머신 ② 베벨기어 절삭기
③ 기어 세이퍼 ④ 핵소 머신
- 밀링 커터의 주요 부분이 아닌 것은?
① 랜드(Land) ② 날 끝각
③ 입사각 ④ 경사각

2과목 : 기계재료 및 요소

- 선반 가공에서 절삭 조건이 맞지 않을 때 나타나는 현상으로 옳지 않은 것은?
① 치수 정밀도가 저하된다.
② 공구의 수명이 단축된다.
③ 가공 표면이 나빠진다.
④ 절삭성이 좋고 바이트 수명이 길어진다.

22. 보통 선반의 부속품에 해당하지 않는 것은?
 ① 돌림판과 돌리개 ② 센터
 ③ 맨드릴 ④ 분할대
23. 밀링 머신에서 직접 분할법으로 원주를 6등분하려고 할 때 몇 구멍씩 회전하면서 절삭해야 하는가?
 ① 2구멍 ② 4구멍
 ③ 6구멍 ④ 8구멍
24. 단식 분할법에서 54구멍 판을 사용하여 원주를 18등분하려면?
 ① 2회전하고 12구멍 회전 ② 2회전하고 14구멍 회전
 ③ 4회전하고 12구멍 회전 ④ 4회전하고 14구멍 회전
25. 보통선반에서 할 수 없는 작업은?
 ① 널링 가공 ② 암나사 가공
 ③ 총형 가공 ④ 더브테일 가공
26. 선반 작업시 바이트 인선의 끝이 공작물과 접촉되는 부분의 높이는?
 ① 일감의 중심과 같게 한다.
 ② 일감의 중심보다 약간 낮게 한다.
 ③ 일감의 중심보다 약간 높게 한다.
 ④ 일감의 호칭 치수보다 1/100mm 높게 한다.
27. 선반 가공에서 공작물이 크거나 중량(重量)일 때 사용하기에 적합한 센터 각도는?
 ① 30° ② 45°
 ③ 60° ④ 75°
28. 기어 절삭법 중에서 창성에 의한 절삭법에 해당되는 것은?
 ① 형판에 의한 절삭 ② 피니언 커터에 의한 절삭
 ③ 총형 커터에 의한 절삭 ④ 베벨 커터에 의한 절삭
29. CNC공작기계에서 피드백 장치 없이 스텝핑 모터를 사용한 서보 기구의 형식은?
 ① 반 폐쇄 회로 ② 개방 회로
 ③ 폐쇄 회로 ④ 혼합 회로
30. 방전가공에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 통전시간이 길면 가공속도가 빨라진다.
 ② 단발방전 에너지가 많으면 가공 면이 거칠다.
 ③ 휴지시간이 길면 가공속도가 빨라진다.
 ④ 단발방전 에너지가 많으면 가공속도가 빨라진다.
31. 연삭숫돌 입자의 종류에서 주철, 황동, 초경합금 등을 연삭하는데 가장 적합한 숫돌입자는?
 ① 갈색 알루미나(A) ② 백색 알루미나(WA)
 ③ 탄화규소(C) ④ 녹색 탄화규소(GC)
32. 브로치를 인발 또는 압입할 때 가장 많이 사용하는 방법은?
 ① 기어식 ② 유압식
 ③ 나사식 ④ 해머식
33. 2차 가공된 안지름보다 큰 강철 볼을 압입하여 통과시켜 가

공하는 것은?

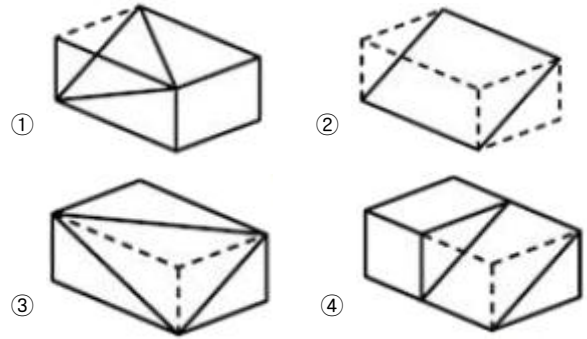
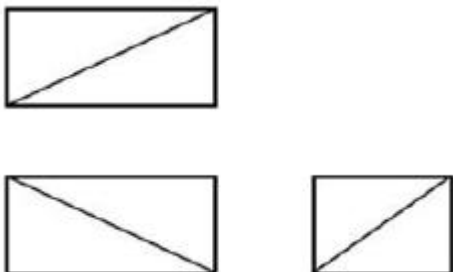
- ① 롤러 가공 ② 숏 피닝 가공
 ③ 버니싱 가공 ④ 배럴 가공

34. 20mm의 멘드밀을 가지고 밀링 머신에서 공작물을 절삭할 때 주축 회전 수가 1,000r/min(=rpm)이면 절삭속도(m/min)는?
 ① 6.28 ② 62.8
 ③ 628 ④ 6,280
35. 랩(Lap)제로 사용되지 않는 것은?
 ① 탄화규소 ② 흑연
 ③ 알루미나 ④ 산화철
36. 금속재료를 고온에서 오랜 시간 외력을 걸어놓으면 시간의 경과에 따라 서서히 그 변형이 증가하는 현상은?
 ① 크리프 ② 스트레스
 ③ 스트레인 ④ 템퍼링
37. 공구용 합금강을 담금질 및 뜨임처리하여 개선되는 재료의 특성이 아닌 것은?
 ① 조직의 균질화 ② 경도 조절
 ③ 가공성 향상 ④ 취성 증가
38. 주철의 장점이 아닌 것은?
 ① 압축 강도가 작다. ② 절삭 가공이 쉽다.
 ③ 주조성이 우수하다. ④ 마찰 저항이 우수하다.
39. 구상 흑연주철을 조직에 따라 분류했을 때 이에 해당하지 않는 것은?
 ① 마르텐자이트형 ② 페라이트형
 ③ 펄라이트형 ④ 시멘타이트형
40. 합금의 종류 중 고용용점 합금에 해당하는 것은?
 ① 티탄 합금 ② 텅스텐 합금
 ③ 마그네슘 합금 ④ 알루미늄 합금

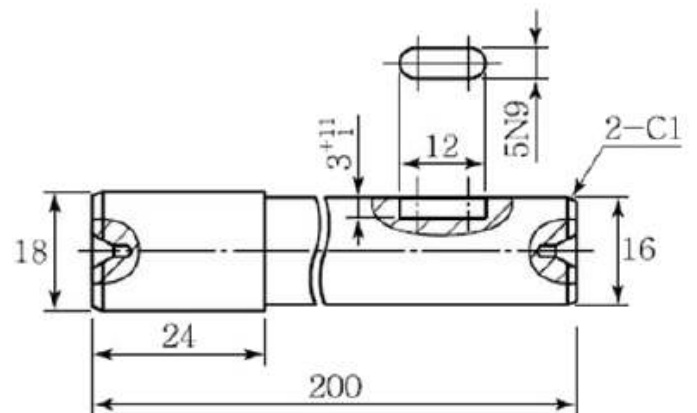
3과목 : 기계제도(절삭부분)

41. 절삭공구류에서 초경합금의 특성이 아닌 것은?
 ① 경도가 높다. ② 마모성이 좋다.
 ③ 압축 강도가 높다. ④ 고온 경도가 양호하다.
42. 황동의 연신율이 가장 클 때 아연(Zn)의 함유량은 몇 % 정도 인가?
 ① 30 ② 40
 ③ 50 ④ 60
43. 자동차의 스티어링 장치, 수차제어 공작기계의 공구대, 이송 장치 등에 사용되는 나사는?
 ① 둥근나사 ② 볼나사
 ③ 유니파이나사 ④ 미터나사
44. 다음 중 구름 베어링의 특성이 아닌 것은?
 ① 감쇠력이 작아 충격 흡수력이 작다.
 ② 축심의 변동이 작다.

- ③ 표준형 양산품으로 호환성이 높다.
④ 일반적으로 소음이 작다.
45. 지름이 50mm 축에 폭이 10mm인 성크 키를 설치했을 때, 일반적으로 전단하중만을 받을 경우 키가 파손되지 않으려면 키의 길이는 몇 mm인가?
① 25mm ② 75mm
③ 150mm ④ 200mm
46. 두 축이 평행하고 거리가 아주 가까울 때 각 속도의 변동 없이 토크를 전달할 경우 사용되는 커플링은?
① 고정 커플링(Fixed Coupling)
② 플렉시블 커플링(Flexible Coupling)
③ 올덤 커플링(Oldham's Coupling)
④ 유니버설 커플링(Universal Coupling)
47. 모듈 5, 잇수가 40인 표준 평기어의 이끝원 지름은 몇 mm인가?
① 200mm ② 210mm
③ 220mm ④ 240mm
48. 인장응력을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, A는 단면적, W는 인장 하중이다.)
① $A \times W$ ② $A + W$
③ A / W ④ W / A
49. 기계재료의 단단한 정도를 측정하는 가장 적합한 시험법은?
① 경도시험 ② 수축시험
③ 파괴시험 ④ 굽힘시험
50. 롤링 베어링의 내륜이 고정되는 곳은?
① 저널 ② 하우징
③ 궤도면 ④ 리테이너
51. 최대 실체 공차 방식의 적용을 올바르게 나타낸 것은?
① 공차 불이 형체에 적용하는 경우 공차값 뒤에 기호 M 을 기입한다.
② 공차 불이 형체에 적용하는 경우 공차값 앞에 기호 M 을 기입한다.
③ 공차 불이 형체에 적용하는 경우 공차값 뒤에 기호 S 을 기입한다.
④ 공차 불이 형체에 적용하는 경우 공차값 앞에 기호 S 을 기입한다.
52. 그림과 같은 제3각 정투상도에 가장 적합한 입체도는?



53. 표면의 결 도시기호에서 가공에 의한 컷의 줄무늬가 여러 방향으로 교차 또는 무방향으로 도시된 기호는?
① C ② M
③ R ④ X
54. 부품의 기능과 역할에 따라 틈새 또는 침새가 생기는 끼워 맞춤은?
① 헐거운 끼워 맞춤 ② 억지 끼워 맞춤
③ 표준 끼워 맞춤 ④ 중간 끼워 맞춤
55. 스프로킷 휠의 도시방법에 관한 내용으로 옳은 것은?
① 바깥지름은 굵은 실선으로 그린다.
② 이뿌리원은 가는 1점 쇄선으로 그린다.
③ 피치원은 가는 차선으로 그린다.
④ 요목표는 작성하지 않는다.
56. 도면에서 어떤 경우에 해칭(Hatching)하는가?
① 가상 부분을 표시할 경우
② 절단 단면을 표시할 경우
③ 회전 부분을 표시할 경우
④ 부품이 겹치는 부분을 표시할 경우
57. 다음 도면에 대한 설명으로 잘못된 것은?



① 긴 축은 중간을 파단하여 짧게 그렸고, 치수는 실제치수

- 를 기입하였다.
- ② 평행 키 홈의 깊이 부분을 회전도시 단면도로 나타내었다.
- ③ 평행 키 홈의 폭 부분을 국부투상도로 나타내었다.
- ④ 축의 양 끝을 $1 \times 45^\circ$ 로 모떼기 하도록 지시하였다.
58. 원통이나 축 등의 투상도에서 대각선을 그어서 그 면이 평면임을 나타낼 때에 사용되는 선은?
- ① 굵은 실선 ② 가는 파선
- ③ 가는 실선 ④ 굵은 1점 쇄선
59. 도면에서 치수 숫자와 함께 사용되는 기호를 올바르게 연결한 것은?
- ① 지름:D ② 정사각형의 변:◇
- ③ 반지름:R ④ 45° 모떼기: 45°
60. 다음 중 나사의 표시를 옳게 나타낸 것은?
- ① 원 M25×2-2줄 ② 원 M25×2-6줄
- ③ 2중 원 M25×2-2A ④ 좌 2줄 M25×2-6H

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	④	①	②	②	①	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	①	②	④	②	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	①	④	①	④	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	②	②	①	④	①	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	④	②	③	②	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	④	①	②	②	③	③	④